



实验一、叠加原理和戴维宁定理

电气与自动化工程学院
电工电子实验中心



一、实验目的

- 1、牢固掌握叠加原理的基本概念，进一步验证叠加原理的正确性。
- 2、验证戴维宁定理。
- 3、掌握测量等效电动势与等效内阻的方法。



二、实验设备

电路原理实验箱

直流稳压电源

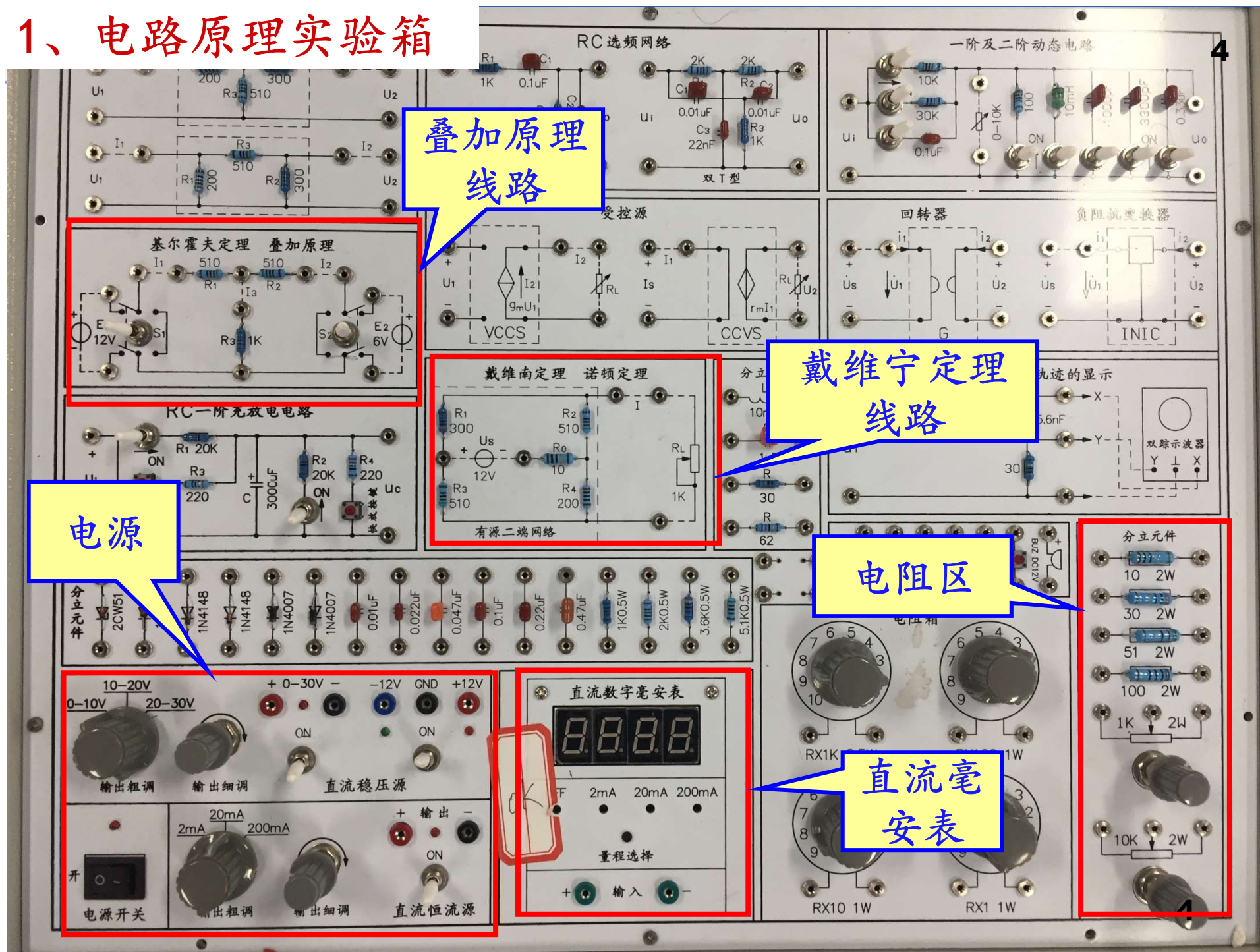
直流数字毫安表

实验电路板

数字万用表



1、电路原理实验箱





2、万用表

用途：测量电阻、电容的参数值；测量直流电压、电流；测量工频交流的电压和电流；判断线路的通断；测量二极管，测量三极管电流放大系数。





液晶显示器

电源开关

数据保持
开关

功能旋钮

电流端子

电压、电阻输
入端子

公共输入
端子





电源
打开



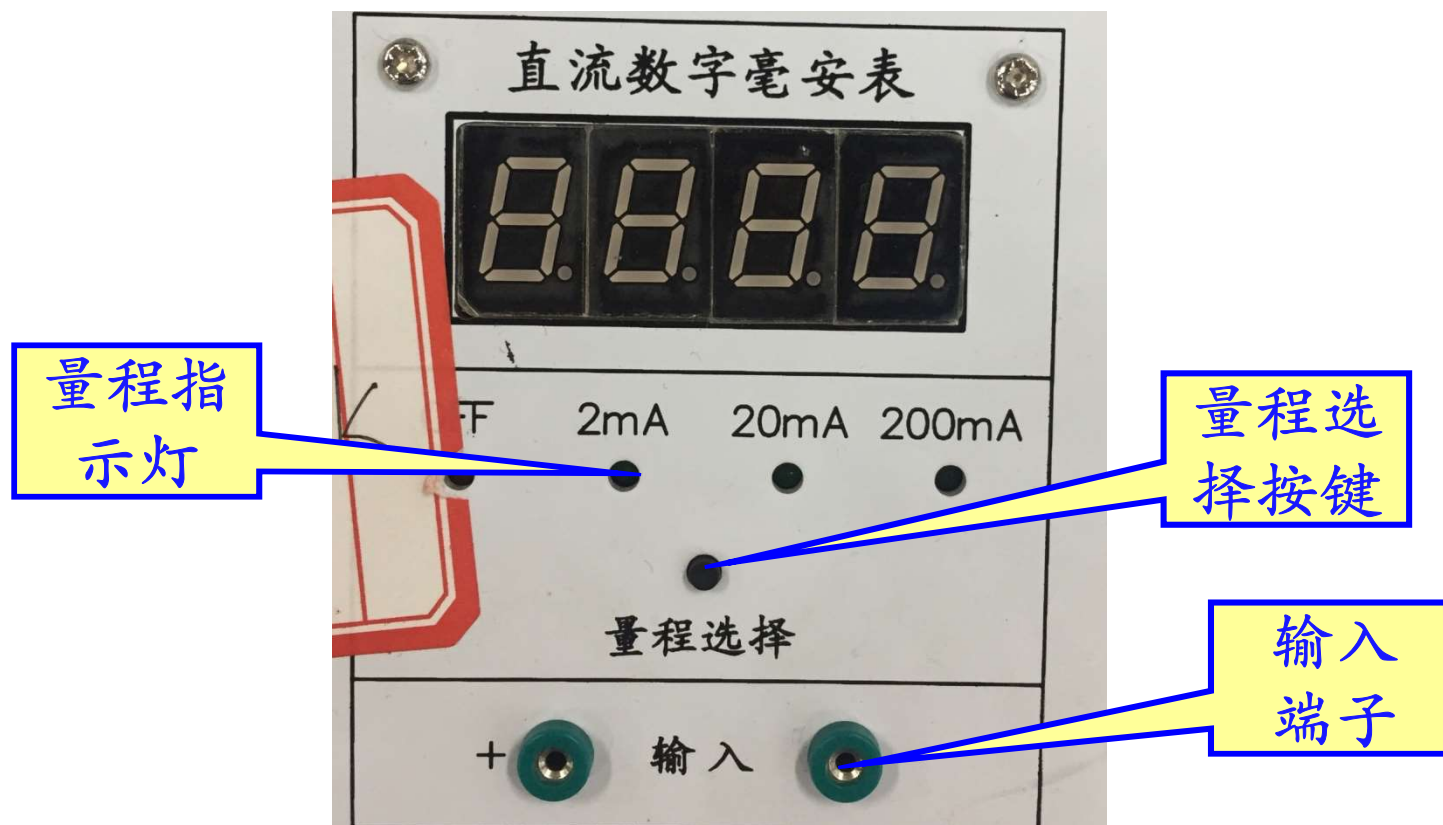
功能旋钮
选择20V
直流电压

测量电压：正确使用表笔（黑
笔---COM，红笔---VΩ）



3、直流数字毫安表

用途：测量直流电流（mA级）



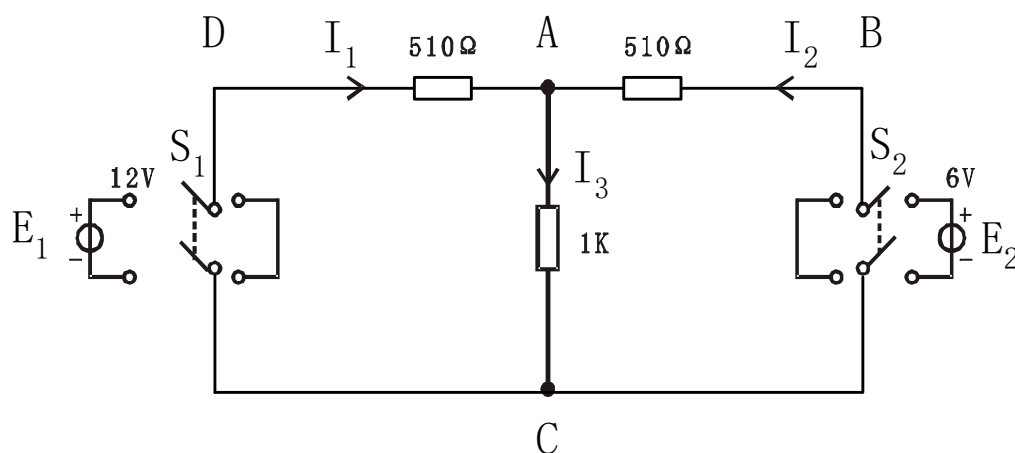
注意：量程选择很重要，量程不易过大
电流表按参考方向接入电路



三、实验内容——(1)叠加原理

叠加原理：在线性电路中，有多个电源同时作用时，在电路中任何的电压和电流都等于这些电源单独作用产生的电压或电流代数和。

实验内容：测量 E_1 单独作用、 E_2 单独作用、 E_1 和 E_2 共同作用时，电流 I_1 、 I_2 和 I_3 的数值，验证叠加原理。



实验线路图

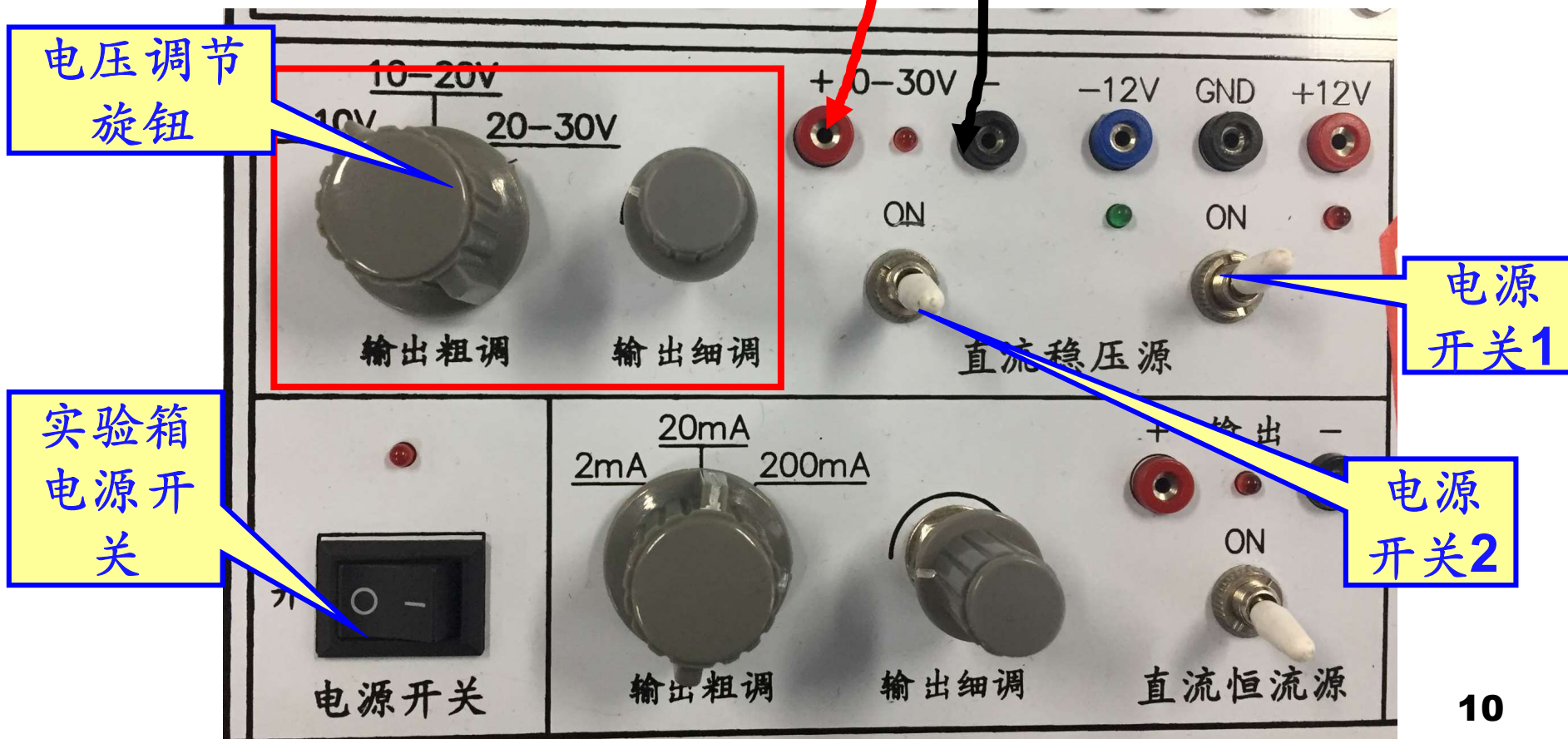


实验接线1:

电源 E_1 、 E_2 的连接



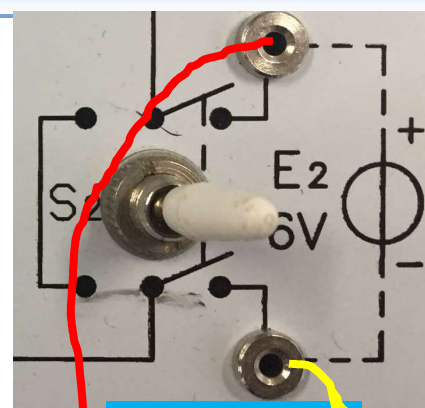
调节电压调节
旋钮，输出电压
为**6V**





实验接线1:

电源 E_1 、 E_2 的连接



输出6V

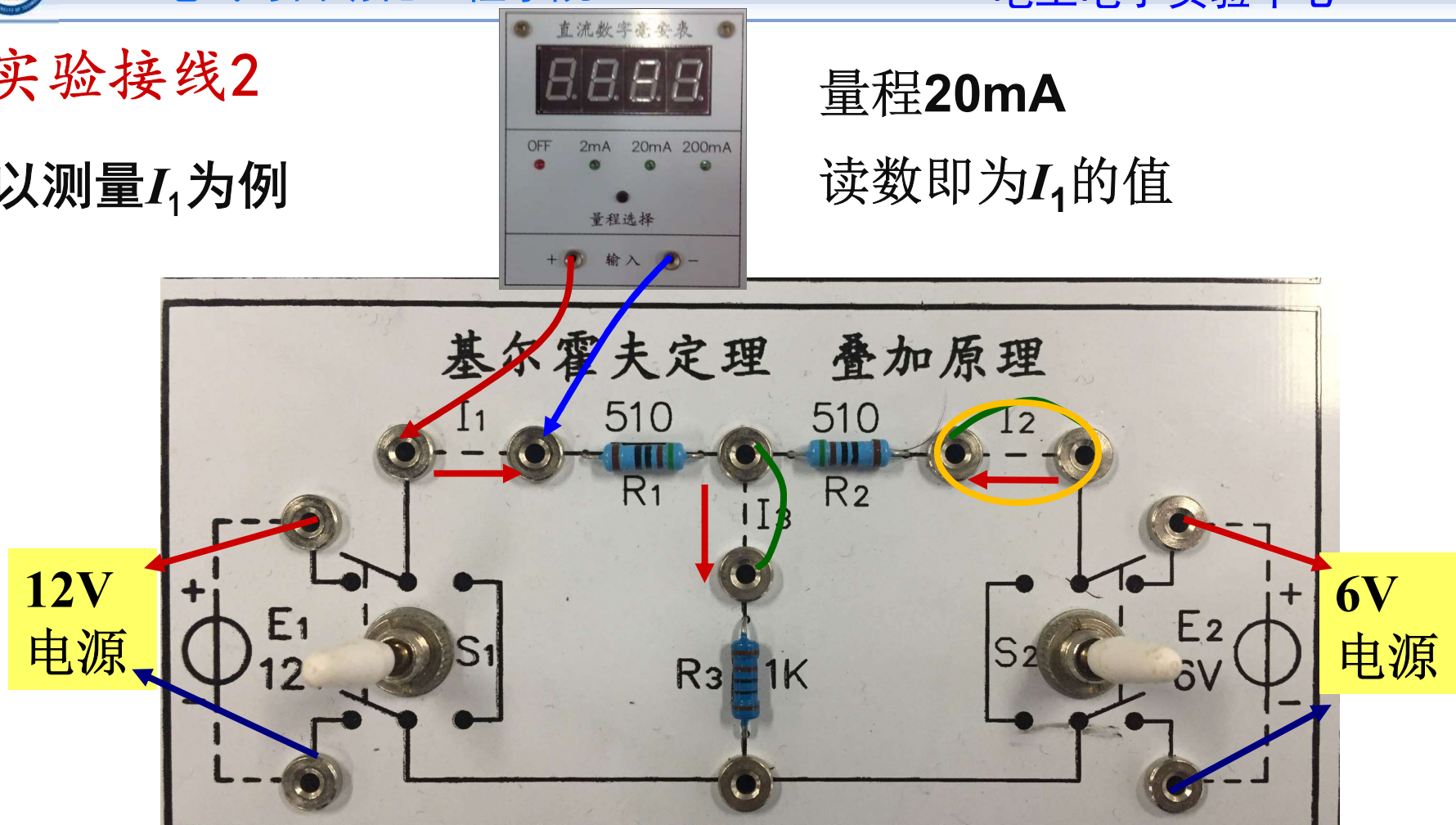


输出12V



以测量 I_1 为例

读数即为 I_1 的值



注意：开关S1往左拨，S2往右拨表示电源E1和E2接入

注意：线路中虚线表示电路是断开的，使用电路时必须用导线连接。虚线部分方便接入电流表。



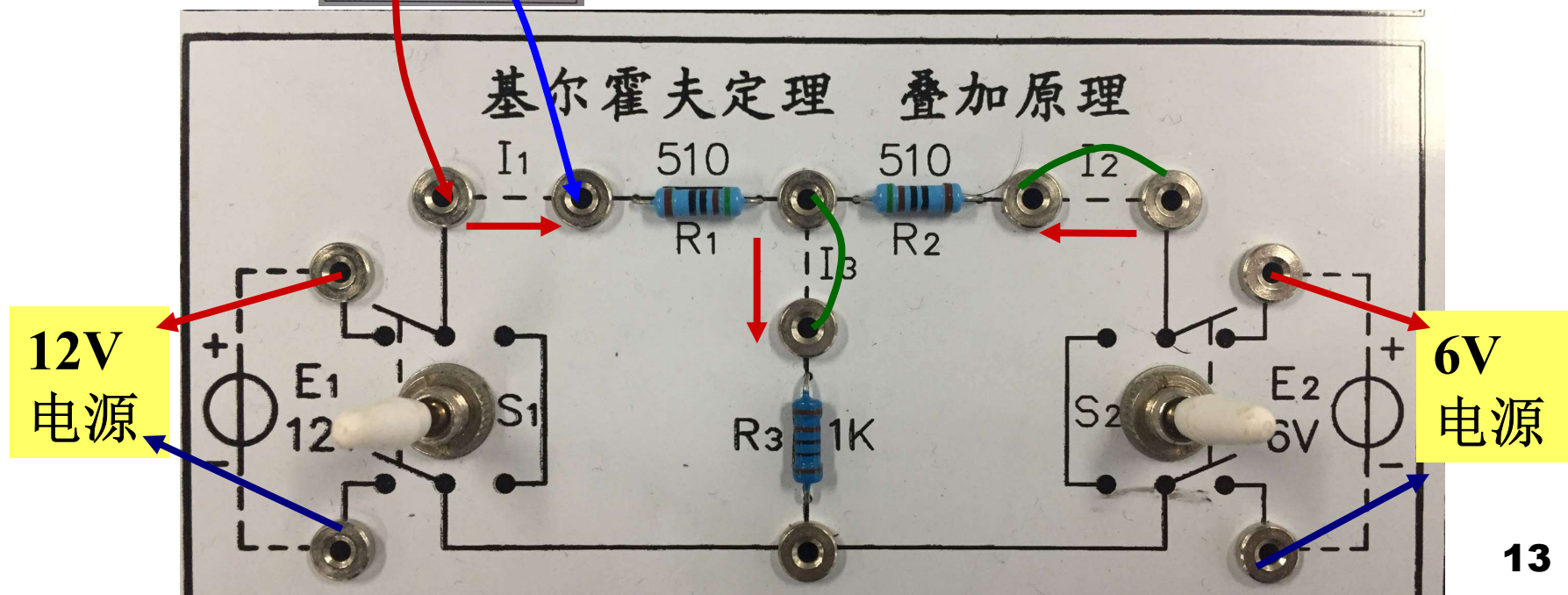
测量电流 I_1 的步骤

(1) 开关 S_1 打到电源侧，开关 S_2 打到短路侧，测量电源 E_1 单独作用下的 I_1 ；

(2) 开关 S_1 打到短路侧，开关 S_2 打到电源侧，测量电源 E_2 单独作用下的 I_1 ；

(3) 开关 S_1 打到电源侧，开关 S_2 打到电源侧，测量电源 E_1 和 E_2 共同作用下的 I_1 。

I_1 支路串联
电流表，量
程20mA

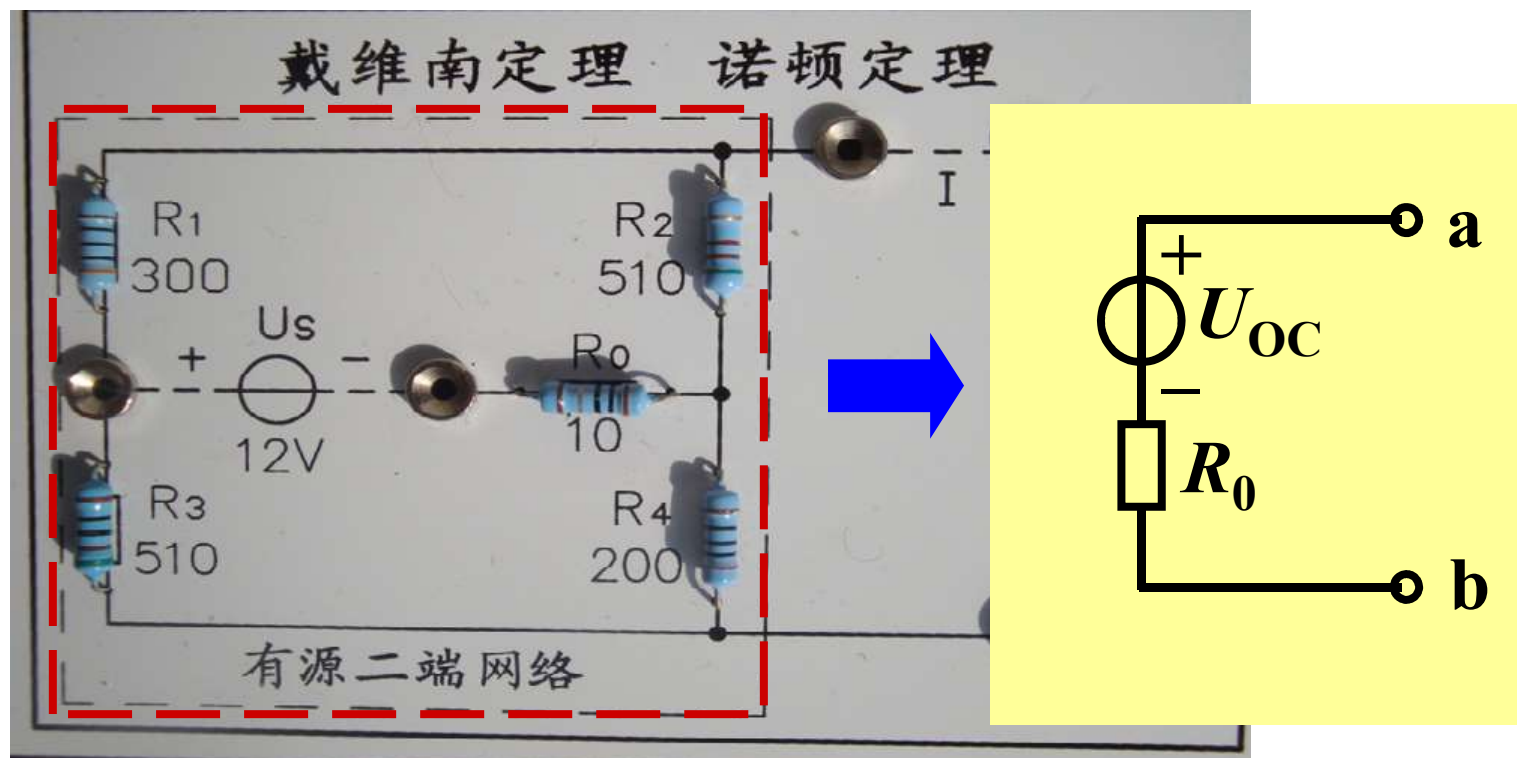




三、实验内容——(2)戴维宁定理

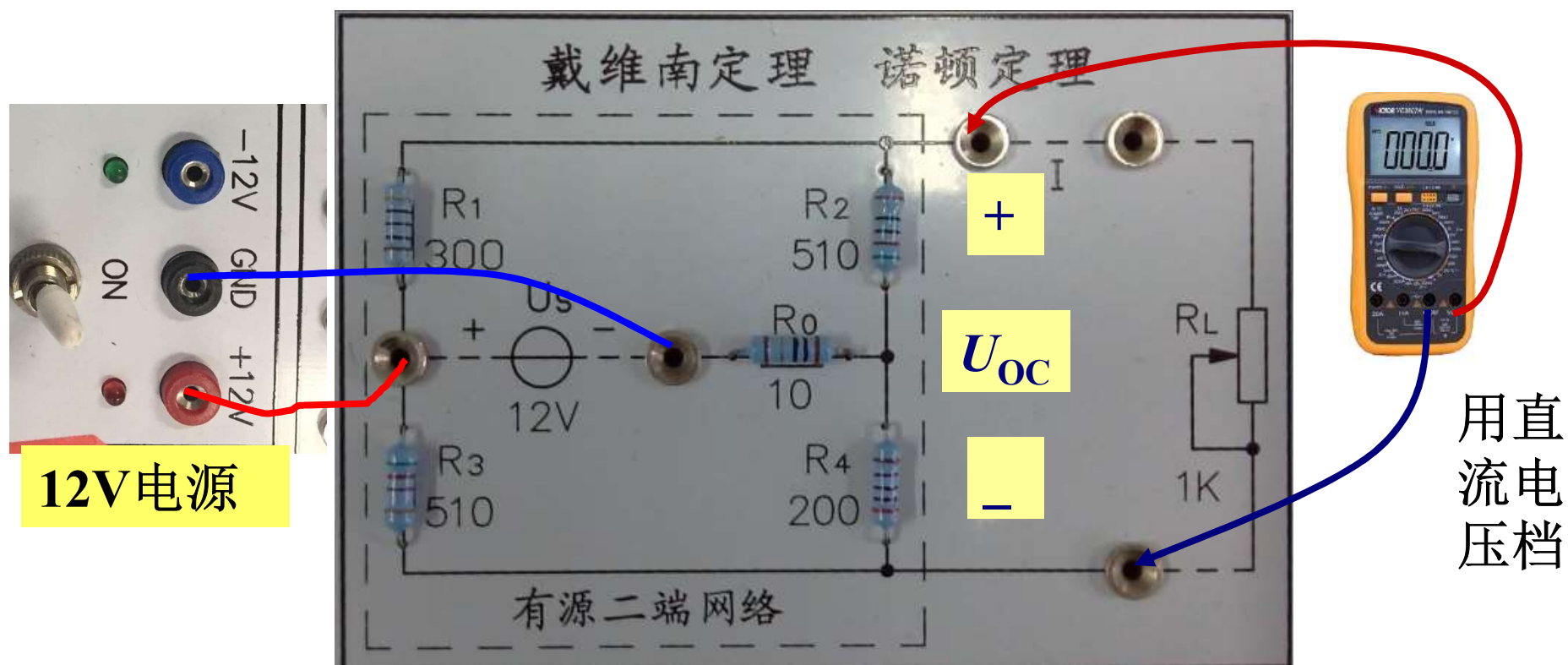
戴维宁定理：任何一个有源二端线性网络可以用一个理想电压源和内阻串联的电源来等效代替。

实验内容：测量图示有源二端网络的等效电压源，即测量开路电压 U_{OC} 、短路电流 I_{SC} 和等效内阻 R_0 。



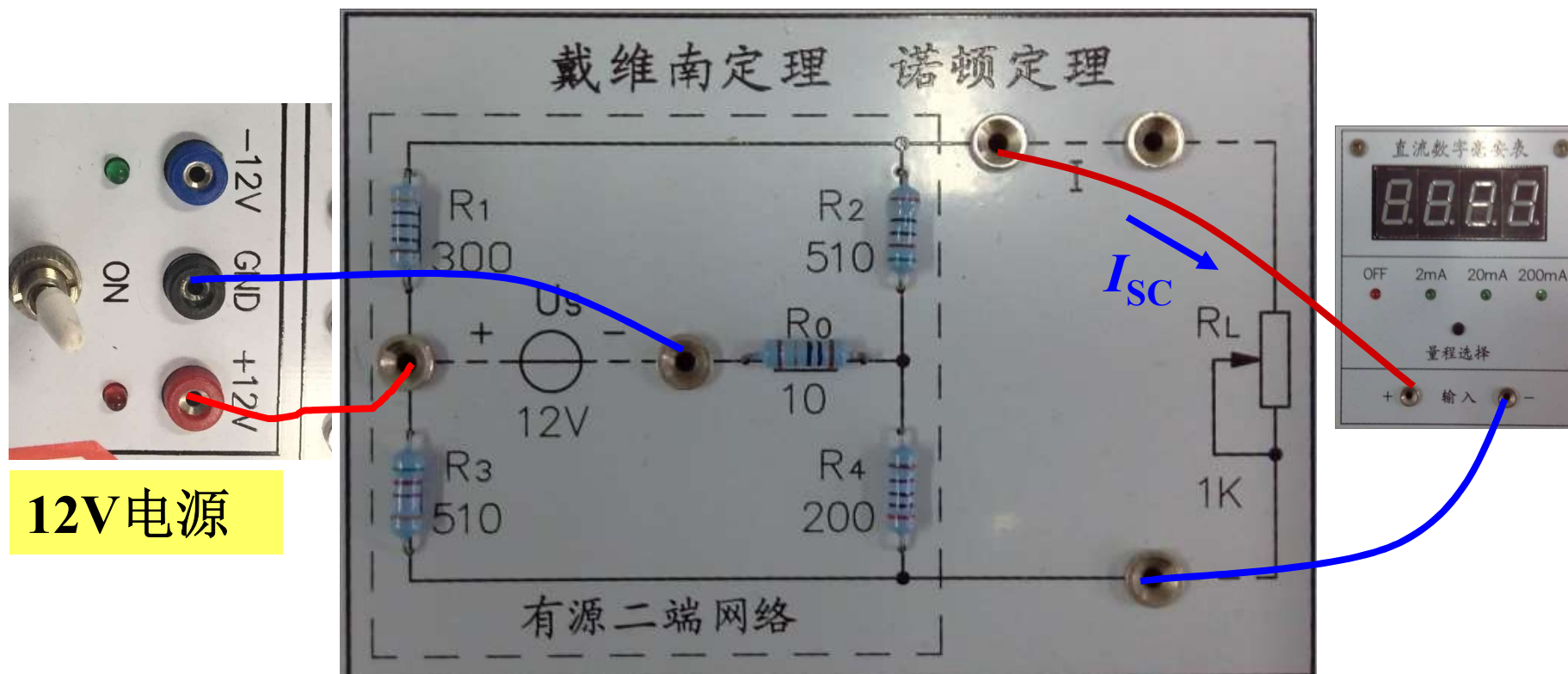


1. 测开路电压 U_{oc}





2. 测短路电流 I_{SC}

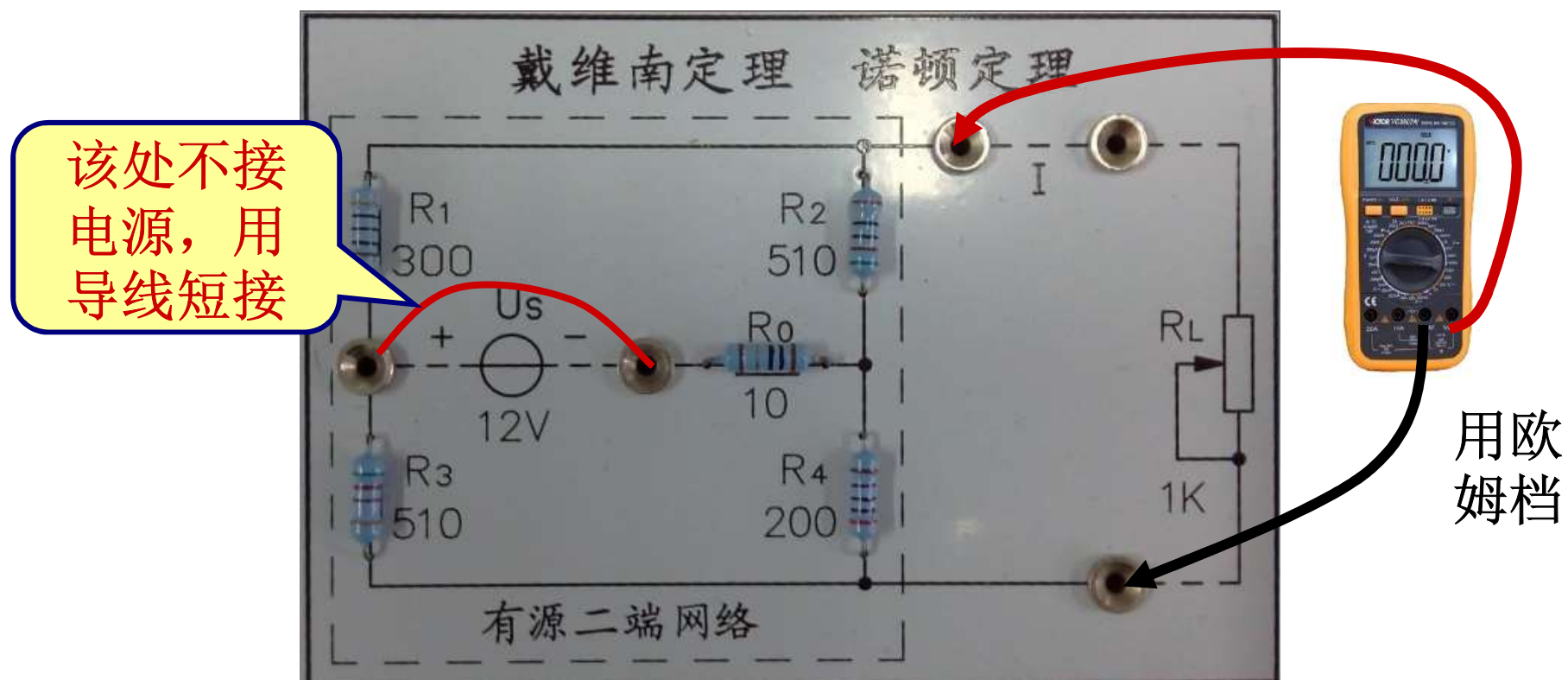




3. 测等效电阻 R_0

拆去有源二端网络的电源，用短路线代替，用三种方法测量该无源二端网络的电阻。

方法（a）——欧姆表直接测量电阻

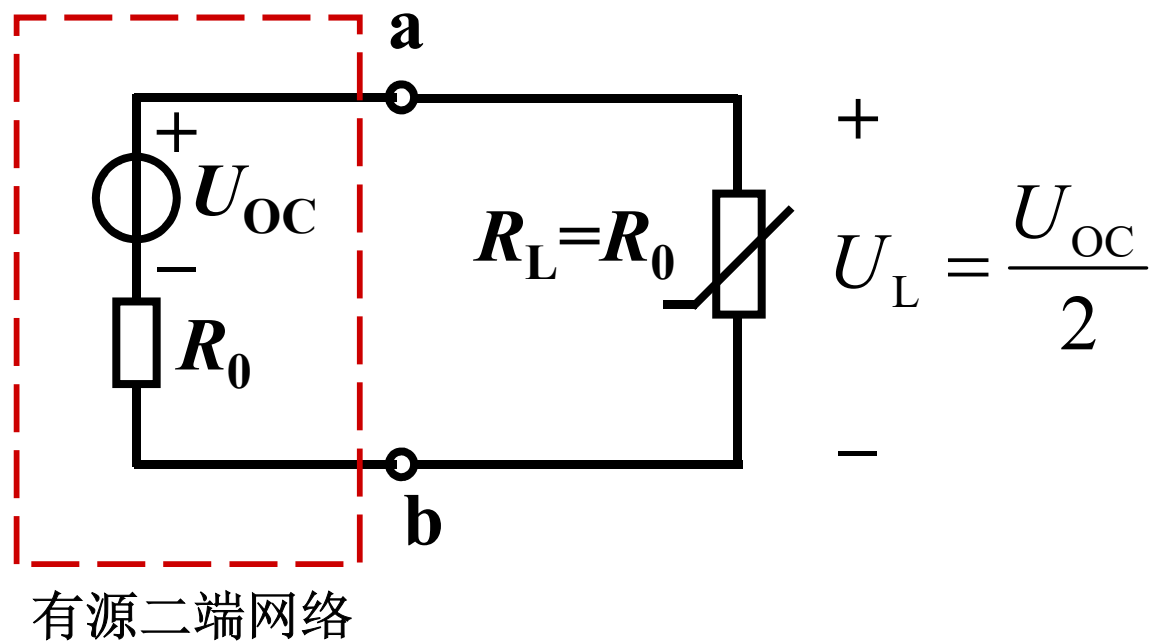




方法（b）——测有源二端网络开路电压 U_{OC} 和有源二端网络短路电流 I_{SC} ，算出电阻 R_0 。（ $R_0 = U_{OC} / I_{SC}$ ）

方法（c）——半电压法

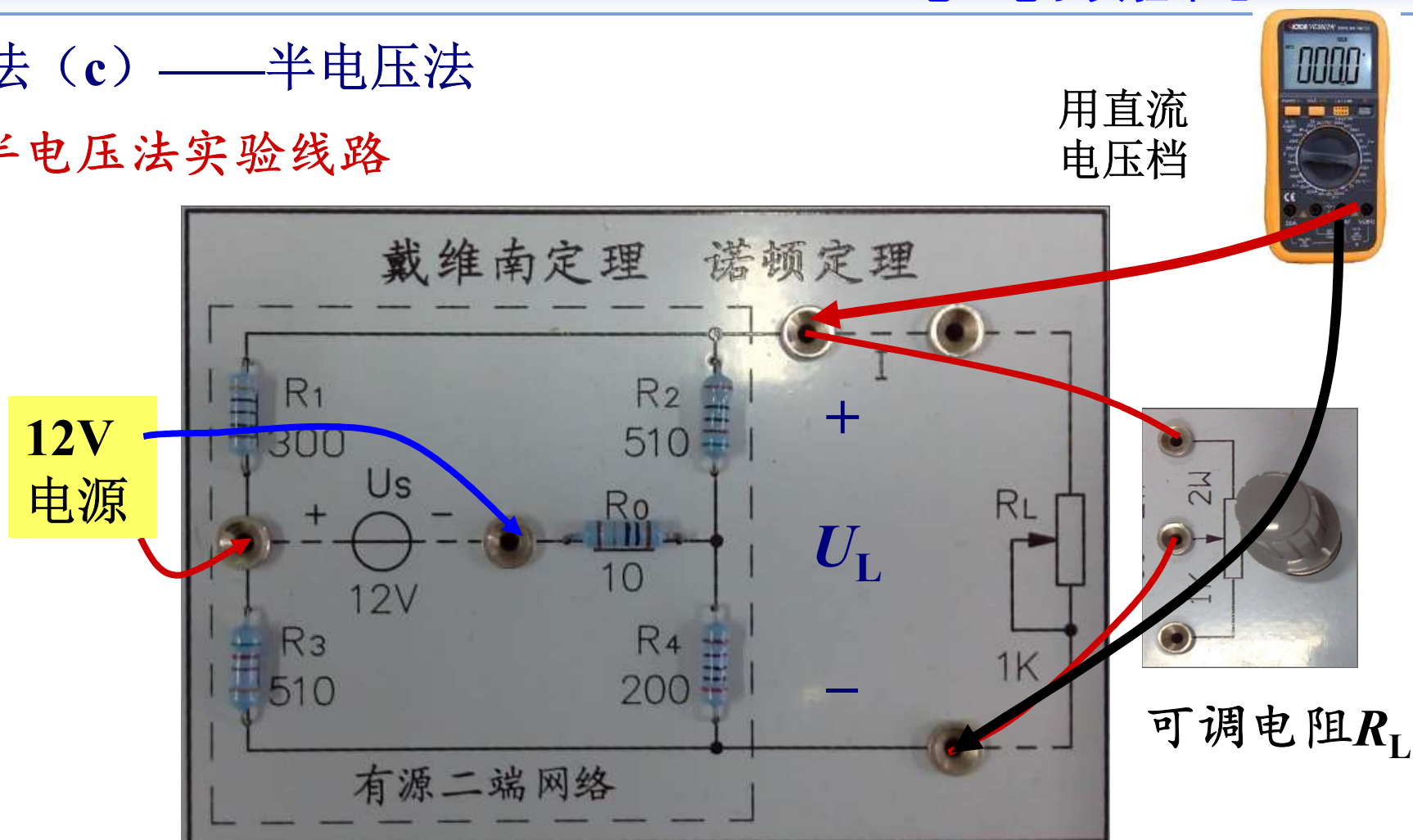
半电压法原理：有源二端网络接可调电阻 R_L ，调节 R_L 阻值，当电压 U_L =开路电压 U_{OC} 的一半时，电阻 R_L 阻值等于内阻 R_0 。





方法(c) —— 半电压法

半电压法实验线路



注意

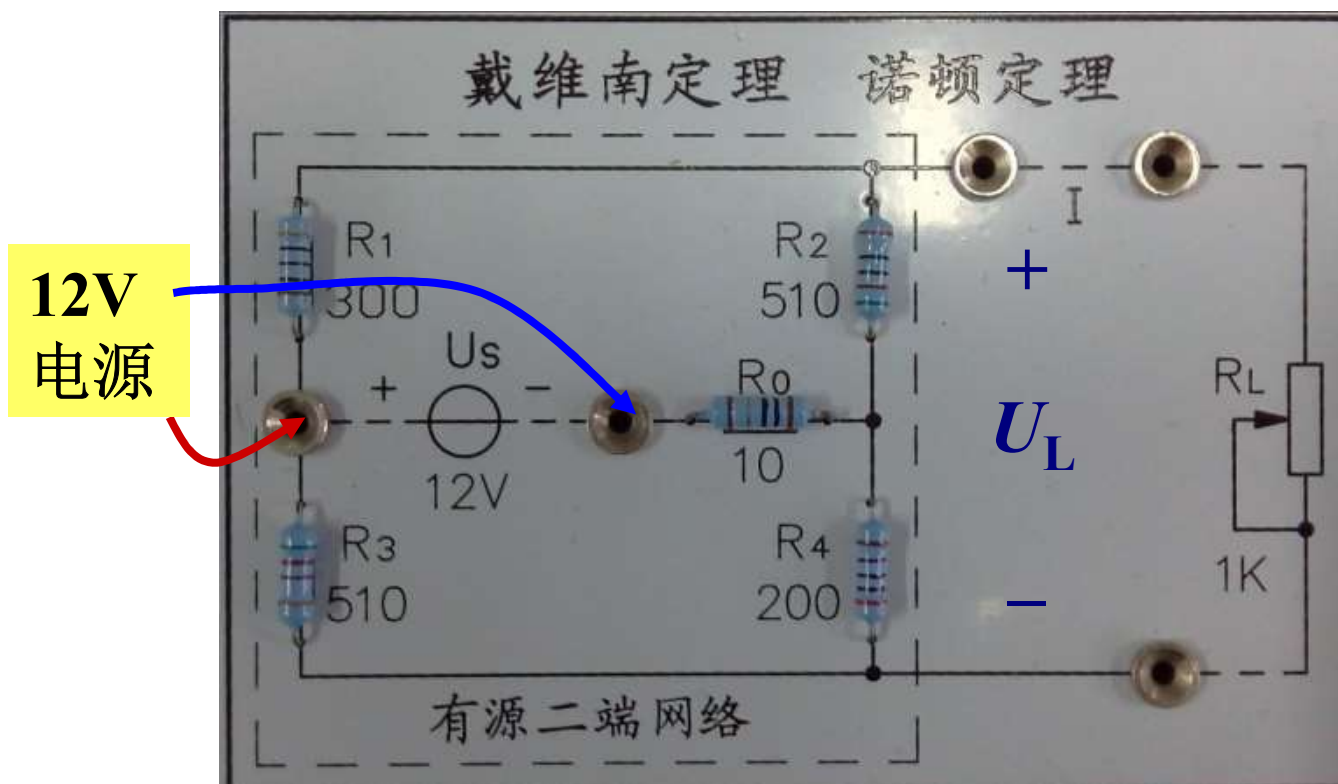
调节电阻 R_L 的阻值，同时观察万用表读数，直到其读数 $U_L = \frac{1}{2} U_{oc}$



方法(c) —— 半电压法

半电压法实验线路

选择电阻档



可调电阻 R_L

R_L 阻值调好后要拆去 R_L 与电路的接线，再用欧姆表（量程 $2K\Omega$ 或 $20K\Omega$ ）测量 R_L 阻值，此时 $R_L = R_0$ 。